

מספר סטודנט: _____

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבוחן: שעותיים.
- בבוחן 8 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- יש לתת פתרון מנומק לכל שאלה "פתוחה".
- בכל אחת משאלות 4-8 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות הנכונות לשאלות 4-8 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- בשאלות אלו אם רק התשובה הנכונה מסומנת בטבלה למטה תזכו ב- 5 נקודות.
- בשאלות אלו הבדיקה לא תתיחס לנימוקים וחישובים ואין ניקוד חלקי.
- בבוחן זה יש 11 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון.
- אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב את מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-8:

	א	ב	ג	ד	ה	ו
שאלה 4						
שאלה 5						
שאלה 6						
שאלה 7						
שאלה 8						

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-8	סה"כ

שאלה 1: (30%) בהנתן פרמטר ממשי a נגדיר את המטריצה A ואת הוקטור $\vec{b}$ על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -a \\ a & 1 & -1 \\ a & a^2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ a^2 + a + 1 \end{pmatrix}$$

א. (6%) לאילו ערכים של הפרמטר a למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אין פתרון?

ב. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד?
מצא את הפתרון היחיד למקרים אלו. (ייתכן תלות ב־ a).

ג. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אינסוף פתרונות?
מצא את הפתרון הכללי למקרים אלו. (ייתכן תלות ב־ a).

ד. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית,
 $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל־1?

ה. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית,
 $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל־2?

רשום את התשובות הסופיות בטבלה למטה.

את הנימוקים יש לכתוב בצד השני של הדף ובדפים הבאים.

א. אין פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ עבור:	
$a = 1$	
ב. למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד עבור:	ב. הפתרון היחיד במקרים אלו:
$a \notin \{\pm 1\}$	$\left(0, \frac{a}{a-1}, \frac{1}{a-1} \right)$
ג. למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אינסוף פתרונות עבור:	ג. הפתרון הכללי במקרים אלו:
$a = -1$	$(y - z - 1, y, z), y, z \in \mathbb{R}$
ד. מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית שווה 1 עבור:	ה. מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית שווה 2 עבור:
אין אף ערך של a .	$a \in \{\pm 1\}$

פתרון שאלה 1:

נתחיל מיד בניתוח המערכת הפרמטרית על ידי דירוג (חלקי) של המטריצה המורחבת של המערכת הנתונה.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -a & a \\ a & 1 & -1 & 1 \\ a & a^2 & -1 & a^2 + a + 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} \Downarrow \\ \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - aR_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - aR_1 \end{array} \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -a & a \\ 0 & 1 - a^2 & a^2 - 1 & 1 - a^2 \\ 0 & 0 & a^2 - 1 & a + 1 \end{array} \right)$$

הערה: הפעולות שעשינו מותרות לכל ערך של a (לא הכפלנו שורה מסוימת בביטוי שיכול להיות אפס, ולא חילקנו בביטוי שיכול להיות אפס. אך אולי חיברנו אפס פעמים שורה לשורה **אחרת**, וזה מותר).

הערה על טעות אפשרית: הפעולה $R_2 \rightarrow \left(\frac{1}{1-a^2}\right) R_2$ חוקית רק אם **נניח** $1 - a^2 \neq 0$. ביצוע פעולה זו **ללא טיפול נפרד** במקרים המיוחדים $a = \pm 1$ **אינה חוקית**. הטעות עלולה לגרום לכך שלא נמצא את דרגת המטריצה הנכונה במקרים $a = \pm 1$.

הערה על טעות אפשרית: הפעולה $R_3 \rightarrow \left(\frac{1}{a+1}\right) R_3$ חוקית רק אם **נניח** $a + 1 \neq 0$. ביצוע פעולה זו **ללא טיפול נפרד** במקרה המיוחד $a = -1$ **אינה חוקית**. הטעות עלולה לגרום לכך שלא נמצא את דרגת המטריצה הנכונה במקרה בו $a = -1$.

המשך פתרון שאלה 1:

ננתח את הצורה שקיבלנו

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -a & a \\ 0 & 1-a^2 & a^2-1 & 1-a^2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a+1 \end{array} \right)$$

לפי מקרים, בהתאם לערכים של a שיאפסו את האיברים שנראים כמובילים (בצורה הפרמטרית):

• במידה ו- $1-a^2 \neq 0$ הצורה מדורגת, ומתקיים $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 3 = n$ (הוא מספר המשתנים) ולכן יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד.

• במקרה $a = 1$ השורה השלישית היא $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$ כלומר יש סתירה במערכת $A\vec{x} = \vec{b}$, ואין למערכת הזאת פתרון.

במקרה זה, במערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ מתקיים $\text{rank}(A|b) = 2 > 1 = \text{rank}(A)$.

אבל, כמובן, אין סתירה במערכת ההומוגנית במקרה $a = 1$. במקרה זה מספר דרגות החופש הוא $f = n - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2$.

• במקרה $a = -1$ השורה השנייה והשורה השלישית מתאפסות, והצורה המדורגת היא:

ומתקיים $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ $\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A) = 1 < n$ הוא מספר המשתנים) ולכן יש למערכת אינסוף פתרונות, ומספר דרגות החופש הוא $f =$

$$n - \text{rank}(A) = 3 - 1 = 2$$

א. (6%) לאילו ערכים של הפרמטר a למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אין פתרון?

תשובה: רק ל- $a = 1$ עברו מתקבלת סתירה במערכת. (זה המקרה היחיד בו $\text{rank}(A|b) > \text{rank}(A)$)

המשך פתרון שאלה 1:

ב. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ פתרון יחיד? מצא את הפתרון היחיד למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).

תשובה: לכל $a \notin \{-1, 1\}$ יש למערכת פתרון יחיד.

במקרים אלה, ניתן לבצע את הפעולות $R_2 \rightarrow \left(\frac{1}{1-a^2}\right) R_2$, $R_3 \rightarrow \left(\frac{1}{a+1}\right) R_3$ ולקבל את המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & -a & a \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1 \end{array} \right)$$

מכאן נקבל שהפתרון היחיד למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $\left(0, \frac{a}{a-1}, \frac{1}{a-1}\right)$.

ג. (8%) לאילו ערכים של הפרמטר a יש למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אינסוף פתרונות? מצא את הפתרון הכללי למקרים אלו. (ייתכן תלות ב- a).

תשובה: רק ל- $a = -1$ שבו אין סתירה במערכת ומספר דרגות החופש גדול ממש מ-0. (במקרה שלנו מספר דרגות החופש הוא 2.)

כפי שכבר ראינו, במקרה זה המטריצה המורחבת המדורגת היא:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

ונשאר רק משוואה $x - y + z = -1$, כלומר $x = y - z - 1$. לכן הפתרון הכללי של המערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ הוא $(y - z - 1, y, z)$, $y, z \in \mathbb{R}$.

המשך פתרון שאלה 1:

ד. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל-1?

תשובה: מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, שווה למספר דרגות החופש, כלומר ל-
 $f = n - \text{rank}(A)$.

ראינו שאין אף ערך של a עבורו $\text{rank}(A) = 2$ (ואז $f = 1$) במטריצה A הנתונה.

ה. (4%) לאילו ערכים של הפרמטר a יהיה מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, $A\vec{x} = \vec{0}$, שווה ל-2?

תשובה: מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית, שווה למספר דרגות החופש, כלומר ל-
 $f = n - \text{rank}(A)$.

ראינו שרק עבור $a \in \{\pm 1\}$ מתקיים ש- $\text{rank}(A) = 1$ ו- $f = 2$ במערכת ההומוגנית. (לכל ערך אחר של a הדרגה של A היא 3, ומספר דרגות החופש הוא 0.)

שאלה 2: (30%)

יהא $V = \mathbb{R}_3[x]$, מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3 (מעל $\mathbb{R}$). יהיו

$$U = \left\{ p(x) \in V : p''(-1) = 0 \right\},$$

$$W = \text{Span} \left(\left\{ x^3 + x^2 + x + 1, 3x^3 + 3x^2 - 2x - 2 \right\} \right)$$

תת־מרחבים של V .

א. (10%) מצא בסיס של U . מהו המימד של U ?

תשובה: נתבונן בפולינום כללי ממעלה 3 על מנת לברר אילו פולינומים שייכים ל- U .

$$\begin{aligned} p(x) &= ax^3 + bx^2 + cx + d \\ p'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c \\ p''(x) &= 6ax + 2b \end{aligned}$$

נציב $x = -1$ ונקבל מהתנאי שמגדיר את U כי

$$0 = p''(-1) = -6a + 2b$$

ומכאן ש- $b = 3a$, ו- c, d חופשיים.

האיבר הכללי של U הוא

$$p(x) = ax^3 + 3ax^2 + cx + d = a(x^3 + 3x^2) + cx + d$$

ולכן הקבוצה $B_U = \{x^3 + 3x^2, x, 1\}$ היא קבוצה פורשת של U .

B_U היא קבוצה בלתי תלויה לינארית מכיון שהיא מכילה שלושה פולינומים ממעלות שונות.

אזי, הקבוצה B_U היא בסיס של U . מכיון שיש ב- B_U 3 איברים, $\dim(U) = 3$.

ב. (5%) מצא בסיס של W . מהו המימד של W ?

תשובה: שני הפולינומים הנתונים בהגדרת W (כמרחב נפרש) אינם פרופורציונלים, ולכן הקבוצה

$$\left\{ x^3 + x^2 + x + 1, 3x^3 + 3x^2 - 2x - 2 \right\}$$

היא בסיס של W . מכאן, $\dim(W) = 2$.

הערה: מדירוג אפשר לקבל בסיס פשוט יותר: $B_W = \{x^3 + x^2, x + 1\}$

המשך פתרון שאלה 2:

ג. (10%) מצא בסיס של החיתוך $U \cap W$. חשב את $\dim(U \cap W)$.

תשובה: על מנת למצוא איבר כללי בחיתוך נפעיל את התנאי של U על איבר הכללי של W . נשתמש בבסיס הפשוט B_W .
(פתרון בעזרת הבסיס שנתון בהגדרת W דומה, אך החישוב ארוך יותר.)

האיבר הכללי של W לפי הבסיס הפשוט B_W הוא $p(x) = \alpha(x^3 + x^2) + \beta(x + 1)$.
כזכור התנאי המקורי בהגדרת U היה $p''(-1) = 0$. ראינו שתנאי זה דורש שהמקדם של x^2 יהיה 3 כפול המקדם של x^3 , ואין שום הגבלה של המקדמים האחרים. התנאי $\alpha = 3\alpha$ מחייב $\alpha = 0$.

לכן $U \cap W = \text{Span} \left(\left\{ x + 1 \right\} \right)$. הבסיס שקיבלנו הוא $B = \left\{ x + 1 \right\}$ (קבוצה המכילה וקטור אחד בלבד ששונה מוקטור האפס היא בת"ל) ו- $\dim(U \cap W) = 1$.

ד. (5%) האם $U + W$ הוא סכום ישר? נמק בקצרה.

תשובה: לפי משפט שנלמד בהרצאות, הסכום $U + W$ הוא סכום ישר אם ורק אם החיתוך $U \cap W = \{\vec{0}\}$ (תת־מרחב היחיד ממימד 0). במקרה שלנו $U \cap W \neq \{\vec{0}\}$ (המימד הוא 1), ולכן הסכום אינו סכום ישר.

שאלה 3: (15%) יהא V מרחב וקטורי, ויהיו $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ כך שמתקיים:

• הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה לינארית.

• הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית.

• $v_4 \in \text{Span}(\{v_1, v_3\})$.

א. (10%) הוכח שהקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית.

ב. (5%) הוכח ש- $v_1 \in \text{Span}(\{v_2, v_3, v_4\})$.

פתרון שאלה 3:

• הערות מקדימות:

★ ישנם מספר הוכחות שונות לטענות אלו.

★ ניתן להוכיח את הטענה של סעיף א' ואז להעזר בו בהוכחה של הטענה של סעיף ב', או להיפך.

• אבחנה 1: לפי הנתון השלישי קיימים סקלרים α_1, α_3 כך שמתקיים:

$$(\clubsuit) \quad v_4 = \alpha_1 v_1 + \alpha_3 v_3$$

★ בהמשך α_1, α_3 יסמנו את הסקלרים האלה.

• מספר הוכחות משתמשות בטענת עזר הבאה.

★ טענת עזר א' (ביצוג של v_4) מתקיים $\alpha_1 \neq 0$.

★ הוכחת טענת עזר א': נניח בשלילה ש- $\alpha_1 = 0$. אזי $v_4 = \alpha_3 v_3$ בסתירה לכך

שהקבוצה $\{v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית (הנתון השני). לכן, לא ייתכן ש- $\alpha_1 = 0$. $\square$

המשך פתרון שאלה 3:• הוכחה 1 לטענה של סעיף א'

א. יהיו $\beta_2, \beta_3, \beta_4$ סקלרים עבורם מתקיים:

$$(\diamond) \quad 0 = \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4$$

ב. נציב במקום v_4 לפי ($\clubsuit$) ונקבל:

$$\begin{aligned} 0 &= \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 (\alpha_1 v_1 + \alpha_3 v_3) \\ &= (\beta_4 \alpha_1) v_1 + \beta_2 v_2 + (\beta_3 + \beta_4 \alpha_3) v_3 \end{aligned}$$

ג. לפי נתון הראשון, הקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בלתי תלויה לינארית. לכן המקדמים של v_1, v_2, v_3 כולם 0. בפרט $\beta_2 = 0$.

ד. אי לכך, המשוואה ($\diamond$) נותנת

$$\begin{aligned} 0 &= \beta_2 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4 \\ &= 0 v_2 + \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4 \\ &= \beta_3 v_3 + \beta_4 v_4 \end{aligned}$$

ה. לפי נתון השני, הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית, ולכן בהכרח $\beta_3 = \beta_4 = 0$.

ו. מכיון שהראנו שבהכרח $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ במשוואה ($\diamond$) הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל.

□

המשך פתרון שאלה 3:• הוכחה 2 לטענה של סעיף א'

נתחיל עם צעדים א' עד ג' של הוכחה 1.

ד. כמו כן, נקבל את מערכת המשוואות הבאה במשתנים β_3, β_4 :

$$(\Delta) \quad \begin{cases} \alpha_1 \beta_4 = 0 \\ \beta_3 + \alpha_3 \beta_4 = 0 \end{cases}$$

ה. לפי טענת עזר 1, מתקיים $\alpha_1 \neq 0$, ולכן בהכרח $\beta_4 = 0$.

ו. לכן פתרון מערכת המשוואות (Δ) הוא $\beta_3 = \beta_4 = 0$.

ז. מכיון שהראנו שבהכרח $\beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ במשוואה $(\Diamond)$ הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל.

□

• הוכחה 3 לטענה של סעיף א'

א. לפי הנתון השני הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ בלתי תלויה לינארית.

ב. על פי משפט, על מנת להוכיח ש- $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל, מספיק להוכיח כי $v_2 \notin \text{Span}(\{v_3, v_4\})$.

ג. נניח בשלילה שקיימים סקלרים γ_3, γ_4 עבורם $v_2 = \gamma_3 v_3 + \gamma_4 v_4$.

ד. נציב במקום v_4 לפי $(\clubsuit)$ ונקבל:

$$\begin{aligned} v_2 &= \gamma_3 v_3 + \gamma_4 v_4 \\ &= \gamma_3 v_3 + \gamma_4 (\alpha_1 v_1 + \alpha_3 v_3) \\ &= (\gamma_4 \alpha_1) v_1 + (\gamma_3 + \gamma_4 \alpha_3) v_3 \end{aligned}$$

כלומר v_2 הוא צירוף לינארי של v_1, v_3 .

ה. זה בסתירה לנתון הראשון, שהקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בת"ל.

ו. לכן בהכרח $v_2 \notin \text{Span}(\{v_3, v_4\})$ ולכן הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל.

□

המשך פתרון שאלה 3:• הוכחה 4 לטענה של סעיף א'

א. לפי הנתון הראשון והמשפט שתתקבוצה של קבוצה בת"ל היא גם בת"ל נקבל שהקבוצה $\{v_2, v_3\}$ בת"ל.

ב. על פי משפט, על מנת להוכיח ש- $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל, מספיק להוכיח כי $v_4 \notin \text{Span}(\{v_2, v_3\})$.

ג. נניח בשלילה שקיימים סקלרים γ_2, γ_3 עבורם $v_4 = \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$.

ד. נחשב $v_4 - v_4$ כאשר פעם נשתמש במשוואה הקודמת ופעם ב- ($\clubsuit$) ונקבל:

$$\begin{aligned} 0 &= v_4 - v_4 = (\alpha_1 v_1 + \alpha_3 v_3) - (\gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3) \\ &= \alpha_1 v_1 + (-\gamma_2) v_2 + (\alpha_3 - \gamma_3) v_3 \end{aligned}$$

ה. אבל לפי טענת עזר 1 מתקיים $\alpha_1 \neq 0$.

ו. לכן קיבלנו צירוף לינארי לא טריוויאלי של v_1, v_2, v_3 שנותן 0.

ז. זו בסתירה לנתון הראשון, שהקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בת"ל.

ח. לכן בהכרח $v_4 \notin \text{Span}(\{v_2, v_3\})$, ולכן הקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ בת"ל.

□

• הוכחה 5 לטענה של סעיף א' (מסתמך על הטענה של סעיף ב')

א. נסמן $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. כמובן ש- S פורשת את $\text{Span}(S)$.

ב. לפי הנתון השלישי, S ת"ל, ולכן אינה פורשת מינימלית. לכן $\dim(\text{Span}(S)) < 4$.

ג. מצד שני, $\{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה בת"ל ב- $\text{Span}(S)$, ולכן אפשר להרחיבה לבסיס של $\text{Span}(S)$. מכאן נסיק כי $\dim(\text{Span}(S)) \geq 3$.

ד. אזי $\dim(\text{Span}(S)) = 3$.

נניח שהטענה של סעיף ב' כבר הוכחה (מבלי להסתמך על הטענה של סעיף א').

ה. לפי הטענה של סעיף ב' (ש"הוכחנו כבר") $v_1 \in \text{Span}(\{v_2, v_3, v_4\})$ ולכן גם $B = \{v_2, v_3, v_4\}$ קבוצה פורשת של $\text{Span}(S)$.

ו. B קבוצה פורשת, ו- $|B| = \dim(\text{Span}(S))$. לכן B בסיס של $\text{Span}(S)$, ובפרט בת"ל.

□

המשך פתרון שאלה 3:• הוכחה 1 לטענה של סעיף ב'

א. נעביר אגפים במשוואה ($\clubsuit$) של אבחנה 1, על מנת לקבל:

$$\alpha_1 v_1 = v_4 - \alpha_3 v_3$$

ב. לפי טענת עזר 1 ידוע כי $\alpha_1 \neq 0$, ולכן יש לו הופכי כפלי.

ג. נכפיל את שני האגפים ב- α_1^{-1} ונקבל:

$$\begin{aligned} v_1 &= (\alpha_1^{-1} \alpha_1) v_1 = \alpha_1^{-1} (\alpha_1 v_1) \\ &= \alpha_1^{-1} (v_4 - \alpha_3 v_3) \\ &= (\alpha_1^{-1}) v_4 + (-\alpha_3 \alpha_1^{-1}) v_3 \\ &= 0 v_2 + (-\alpha_3 \alpha_1^{-1}) v_3 + (\alpha_1^{-1}) v_4 \end{aligned}$$

ד. הראנו ש- $v_1 \in \text{Span}(\{v_2, v_3, v_4\})$.

□

• הוכחה 2 לטענה של סעיף ב' (מסתמך על הטענה של סעיף א')

א. נזכר שבצעדים א' עד ד' של הוכחה 5 לטענה של סעיף א' הראינו שעבור

$$S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \text{ מתקיים } \dim(\text{Span}(S)) = 3.$$

נניח שהוכחנו את הטענה של סעיף א' מבלי להסתמך על הטענה של סעיף ב'.

(ובפרט לא לפי ההמשך של הוכחה 5 שבו מסתמכים על הטענה שכרגע רוצים להוכיח.)

ב. מכיון ש- $T = \{v_2, v_3, v_4\}$ קבוצה בת"ל (לפי הטענה של סעיף א') במרחב

$$U = \text{Span}(S) \text{ שמימדו } 3, \text{ הקבוצה } T \text{ חייבת להיות בסיס של } U.$$

ג. אבל כל וקטור ב- $\text{Span}(S)$ ובפרט v_1 הוא צירוף לינארי של אברי הבסיס T .

□

המשך פתרון שאלה 3:• הוכחה 3 לטענה של סעיף ב'א. נסמן $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.ב. לפי הנתון השלישי, S ת"ל.ג. משני הנתונים הראשונים אפשר להסיק ש- $v_j \neq 0$ עבור $j \in \{1, 2, 3, 4\}$.ד. לפי משפט, חייב להיות וקטור $v_k \in S$ שהוא צירוף לינארי של הבאים אחריו.ה. אנחנו רוצים להראות שבהכרח $k = 1$.ו. לפי הנתון השני, $k \notin \{3, 4\}$.ז. לכן נשאר רק להוכיח ש- $v_2 \notin \text{Span}(\{v_3, v_4\})$.ח. נניח בשלילה שקיימים סקלרים δ_3, δ_4 עבורם $v_2 = \delta_3 v_3 + \delta_4 v_4$.ט. נציב במקום v_4 לפי ($\clubsuit$) ונקבל:

$$v_2 = \delta_3 v_3 + \delta_4 v_4$$

$$v_2 = \delta_3 v_3 + \delta_4 (\alpha_1 v_1 + \alpha_3 v_3)$$

$$v_2 = (\delta_4 \alpha_1) v_1 + (\delta_3 + \delta_4 \alpha_3) v_3$$

כלומר v_2 הוא צירוף לינארי של v_1, v_3 .י. זו בסתירה לנתון הראשון, שהקבוצה $\{v_1, v_2, v_3\}$ בת"ל.יא. לכן בהכרח $v_2 \notin \text{Span}(\{v_3, v_4\})$.יב. לכן בהכרח $v_1 \in \text{Span}(\{v_2, v_3, v_4\})$.★ מכאן אפשר להוכיח את הטענה של סעיף א': ראינו שבקבוצה $\{v_2, v_3, v_4\}$ אין וקטור

שהוא צ"ל של הבאים אחריו. לכן, לפי משפט, זו קבוצה בת"ל.

□

שאלה 4: (5%) יהי $w = -\sqrt{3} + i$ ויהי

$$S = \left\{ z \in \mathbb{C} : z^{15} = w, \operatorname{Re}(z) < 0, \operatorname{Im}(z) < 0 \right\}$$

נסמן ב- $|S|$ את מספר האברים בקבוצה S . אזי:

א. $|S| = 2$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{2/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.

ב. $|S| = 2$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{2/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.

ג. $|S| = 3$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{3/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.

ד. $|S| = 3$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{3/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.

ה. $|S| = 4$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{4/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.

ו. $|S| = 4$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{4/15} \operatorname{cis}(338^\circ)$.

• הערה: סדר התשובות שונה בטורים שונים של המבחן.

פתרון שאלה 4:

• $w = -\sqrt{3} + i = 2 \operatorname{cis}(150^\circ)$

• לכן השורשים מסדר 15 הם המספרים $z_k = 2^{1/15} \operatorname{cis}(10^\circ + k \cdot 24^\circ)$ עבור $k = 0, 1, \dots, 14$.

• נבדוק עבור אילו ערכי k נקבל שהשורש z_k שייכת ל- S , כלומר נמצאת ברביע השלישי.

$$180^\circ < 10^\circ + k \cdot 24^\circ < 270^\circ$$

$$170^\circ < k \cdot 24^\circ < 260^\circ$$

ולכן רק עבור $k \in \{8, 9, 10\}$ מתקיים $z_k \in S$. לכן $|S| = 3$.

• נחשב את המכפלה:

$$z_8 = 2^{1/15} \operatorname{cis}(10^\circ + 8 \cdot 24^\circ) = 2^{1/15} \operatorname{cis}(202^\circ)$$

$$z_9 = 2^{1/15} \operatorname{cis}(10^\circ + 9 \cdot 24^\circ) = 2^{1/15} \operatorname{cis}(226^\circ)$$

$$z_{10} = 2^{1/15} \operatorname{cis}(10^\circ + 10 \cdot 24^\circ) = 2^{1/15} \operatorname{cis}(250^\circ)$$

$$z_8 z_9 z_{10} = 2^{3/15} \operatorname{cis}(202^\circ + 226^\circ + 250^\circ) = 2^{3/15} \operatorname{cis}(678^\circ)$$

$$= 2^{3/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$$

לכן מכפלת אברי S שווה $2^{3/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$

• התשובה הנכונה היא: $|S| = 3$ ומכפלת האברים ב- S שווה ל- $2^{3/15} \operatorname{cis}(318^\circ)$.

שאלה 5: (5%) תהינה A, B מטריצות ממשיות ריבועיות מסדר $n \times n$, כאשר $n \geq 2$, המקיימות $A^2 = 0, B^2 = 0$.

בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $AB = BA$ אז $(A + B)^2 = 0$.

2. אם $AB = BA$ אז $(A + B)^3 = 0$.

3. אם $(A + B)^2 = 0$ אז $AB = 0$.

4. אם $(A + B)(A - B) = 0$ אז $AB = BA$.

• הערה: סדר הטענות שונה בטורים שונים של המבחן.

פתרון שאלה 5:

• דוגמה נגדית לטענה הראשונה: אם $AB = BA$ אז $(A + B)^2 = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

יש לבדוק שמתקיימים:

$$A^2 = 0, \quad B^2 = 0, \quad AB = BA, \quad (A + B)^2 \neq 0$$

בדוגמה זו חשוב ש- $AB \neq 0$.

• הוכחה לטענה השנייה: אם $AB = BA$ אז $(A + B)^3 = 0$.
(נשתמש בנתונים $A^2 = B^2 = 0, AB = BA$ בחישובים).

$$\begin{aligned} (A + B)^2 &= (A + B)(A + B) = A \cdot (A + B) + B \cdot (A + B) \\ &= A^2 + AB + BA + B^2 = 0 + 2AB + 0 = 2AB \\ (A + B)^3 &= (A + B)(A + B)^2 = (A + B) \cdot (2AB) \\ &= 2A^2B + 2BAB = 0 + 2AB^2 = 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

המשך פתרון שאלה 5:

- דוגמה נגדית לטענה השלישית: אם $(A + B)^2 = 0$ אז $AB = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

יש לבדוק שמתקיימים:

$$A^2 = 0, \quad B^2 = 0, \quad (A + B)^2 = 0, \quad AB \neq 0$$

בדוגמה זו $AB = -BA$ שמאפשר $(A + B)^2 = 0$ כאשר $AB \neq 0$, $A^2 = B^2 = 0$.

- הוכחה לטענה הרביעית: אם $(A + B)(A - B) = 0$ אז $AB = BA$ (נשתמש בנתונים $A^2 = B^2 = 0$ בחישובים).

$$\begin{aligned} 0 &= (A + B)(A - B) = A \cdot (A - B) + B \cdot (A - B) \\ &= A^2 - AB + BA - B^2 = 0 - AB + BA - 0 \\ &= BA - AB \\ AB &= BA \end{aligned}$$

- הטענות הנכונות הן השניה והרביעית.

שאלה 6: (5%) יהי W מרחב הפתרונות של המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ כאשר A מטריצה ממשית מסדר 4×4 . נתון ש-

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \\ a \end{pmatrix} \in W$$

כאשר a פרמטר ממשי.

אזי:

- א. אם $\text{rank}(A) = 1$ אז $a \neq 12$.
 ב. אם $\text{rank}(A) = 2$ אז $a = 12$.
 ג. אם $a = 12$ אז $\dim W = 2$.
 ד. אם $\dim W = 4$ אז $a \neq 12$.
 ה. קיים a עבורו $\text{rank}(A) = 3$.
 ו. לכל a מתקיים $\text{rank}(A) \neq \dim W$.

• הערה: סדר התשובות שונה בטורים שונים של המבחן.

פתרון שאלה 6:

- נרשום את הוקטורים בשורות מטריצה ונדרג. לשם נוחיות נרשום אותם בסדר $\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}$.

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 10 & a \end{pmatrix} \\
 &\Downarrow \begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1 \end{array} \\
 &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & a \end{pmatrix} \\
 &\Downarrow R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2 \\
 &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & a - 12 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

המשך פתרון שאלה 6:

• אם $a \neq 12$ אז $\dim(W) \geq 3$ ולכן $\text{rank}(A) = 4 - \dim(W) \leq 1$.

• אם $a = 12$ אז $\dim(W) \geq 2$ ולכן $\text{rank}(A) = 4 - \dim(W) \leq 2$.

• תשובה ה' **אינה נכונה**, כי לכל a מתקיים $\text{rank}(A) \leq 2$.

• אם $\text{rank}(A) = 2$ בהכרח מתקיים $a = 12$.

נשים לב שהמטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ היא מדרגה 2 ומתאימה עבור המקרה

$a = 12$. תשובה ב': "אם $\text{rank}(A) = 2$ אז $a = 12$ " נכונה.

במקרה זה $\text{rank}(A) = \dim W = 2$. לכן תשובה ו' **אינה נכונה**.

• תשובה א' וג' **אינן נכונות**. נניח ש- $a = 12$.

ייתכן שיש עוד פתרונות שלא נתונים. למשל למטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ מתקיים

$\text{rank}(A) = 1$, והוקטורים הנתונים הם כולם פתרונות של המערכת $A\vec{x} = \vec{0}$ (כאשר $a = 12$). עבור מטריצה זו $\dim W = 3$.

• תשובה ד' **אינה נכונה**. אם $\dim W = 4$ אז בהכרח $\text{rank}(A) = 4 - \dim W = 0$, והמטריצה $A = 0$. במקרה זה $\vec{w} \in W$ **לכל** ערך של a .

שאלה 7: (5%) יהי $V = M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, מרחב המטריצות הממשיות הריבועיות מסדר 3×3 . V הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ עם הפעולות הרגילות. יהי $M \in V$ מטריצה נתונה מדרגה 3. בדיוק שתי קבוצות מהקבוצות הבאות הן תת-מרחבים של V :

$$\begin{aligned} W_1 &= \{A \in V : A^2 = 0\} \\ W_2 &= \{A \in V : AM^2 = M^2A\} \\ W_3 &= \{A \in V : \text{tr}(AA^t) = 0\} \\ W_4 &= \{A \in V : a_{11}a_{22}a_{33} = 0\} \end{aligned}$$

• הערה: סדר וסימון הקבוצות שונה בטורים שונים של המבחן.

פתרון שאלה 7: W_2, W_3 הן תת-מרחבים.

• W_1 אינו תת-מרחב. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_1, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_1$$

אך $(A+B)^2 \neq 0$ ולכן $A+B \notin W_1$.

• W_2 הוא תת-מרחב. קל לבדוק ש- $0 \in W_2$ וסגור תחת כפל בסקלר. (נחסוך מקום ולא נפרט את הבדיקה כאן.) בנוסף יש לבדוק ש- W_2 סגור תחת חיבור, עובדה שנובעת מחוק הפילוג של כפל מטריצות. נניח ש- $A, B \in W_2$:

$$(A+B)M^2 = AM^2 + BM^2 = M^2A + M^2B = M^2(A+B)$$

ולכן גם $A+B \in W_2$.

• W_3 הוא תת-מרחב כי $0 = \text{tr}(AA^t) = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 a_{ij}^2 \right)$ ומעל הממשיים שיוויון זה מחייב ש- $a_{ij} = 0$ לכל i, j . כלומר, $A \in W_3$ אם ורק אם $A = 0$. הקבוצה $\{0\}$ היא תמיד תת-מרחב.

• W_4 אינו תת-מרחב. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in W_4, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in W_4$$

אך $A+B = I_3$ ומכפלת אברי האלכסון של $A+B$ שונה מאפס. לכן $A+B \notin W_4$.

שאלה 8: (5%) יהי a פרמטר ממשי, ויהיו

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ a+1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

עבור אילו ערכים של הפרמטר a תהיה הקבוצה $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ בסיס של $\mathbb{R}^3$?

א. עבור כל ערך ממשי. ב. עבור אף ערך ממשי.

ג. רק אם $a \neq 2$. ד. רק אם $a = 5$.

ה. רק אם $a \in \{2, 5\}$. ו. רק אם $a \notin \{2, 5\}$.

• הערה: סדר התשובות שונה בטורים שונים של המבחן.

פתרון שאלה 8:

• נרשום את הוקטורים בשורות מטריצה ונדרג. לשם נוחיות נרשום אותם בסדר $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & a & 1 \\ 2 & 4 & a+1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \Downarrow \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & a-2 & -2 \\ 0 & 0 & a-5 \end{pmatrix}$$

• עבור כל $a \notin \{2, 5\}$ דרגת A שווה למספר השורות ב- A ($\text{rank}(A) = 3$). במקרים אלו הקבוצה $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ בת"ל. כל קבוצה בת"ל של $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ וקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ היא בסיס של $\mathbb{R}^3$.

• עבור $a \in \{2, 5\}$ מתקיים $\text{rank}(A) = 2$ (דרגת A קטנה ממספר השורות ב- A) ולכן הקבוצה $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ בת"ל. כמובן, קבוצה בת"ל לא יכולה להיות בסיס.

• התשובה הנכונה היא: $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ בסיס ל- $\mathbb{R}^3$ רק אם $a \notin \{2, 5\}$.